Clase 16 · El empleo del futuro: exposiciones y debate

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Juan Ángel Calvillo Pérez · lunes 26 oct 2026 · Nuevas tecnologías (fuera del temario) · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

Fuente

NotebookLM (audio ASI-Clase16). Fue una sesión de presentaciones de equipos: lo que importa son las correcciones del profesor. Continúa la tarea de la Clase 15.

1. El contador y el software en la nube

- El equipo propuso QuickBooks Online y SAP para automatizar facturación y cotejo bancario; riesgos: desplazamiento laboral y dependencia del software.
- **Corrección:** un contador real **no factura a mano**; **audita e inspecciona** ingresos, egresos y gastos. Si el software requiere supervisión humana, el rol se transforma en **consultor o asesor fiscal**.
- Poner al contador en **contacto directo con los clientes** es "pésima práctica": riesgo de que se robe a los clientes o caiga en "factureo".
- Anécdota: sin contador en el primer mes, el SAT le cobró **$80,000 MXN**. Una empresa necesita **un buen contador y un buen abogado** (deducciones: compras a nombre de la empresa, mobiliario, flotillas de autos a 5 años).

Error común: creer que el contador captura facturas a mano.

2. Drones agrícolas

- Series como DJI Agras: hoy ~**80 % autónomos y 20 % piloto**; meta: 100 % con visión computacional, flujo óptico y cámaras láser, sin depender del GPS (el dron cuesta más de $500,000 MXN).
- El equipo dijo "no desplaza, solo ayuda"; su última diapositiva decía **"desplazamiento laboral"**. Un campo de 200 × 200 m que barrían 5 personas lo hace un dron: sí hay sustitución de mano de obra no calificada; el agricultor debe capacitarse.

Error común: negar el desplazamiento al hablar y escribirlo en las diapositivas.

3. Conducción autónoma

- Taxis y camiones sin chofer (Waymo en San Francisco; NotebookLM lo escribió "Bumo"). "Las computadoras no huyen tras un accidente ni se distraen."
- Emergencias: módulos de supervisión en carretera con **operador remoto, mecánico-eléctrico y médico**.

Ciberseguridad (examen)

Un vehículo autónomo hackeado por su red puede causar ataques masivos y muertes: "han hackeado esos carros y ha habido muertos".

Error común: creer que resuelve las llantas ponchadas o las crisis médicas.

4. IA en medicina: human in the loop

Rol	Contenido
Tareas habituales	Entrevista de síntomas, historial, exploración física, diagnóstico, prescripción, seguimiento
Herramientas	Visión computacional en radiografías, análisis predictivo, reconocimiento de voz para el historial
Riesgos y mitigación	Dependencia, inferencias erróneas, sesgos; **human in the loop**: la IA apoya y el médico decide

- Debate: automedicación por internet o IA y verificación de recetas digitales; bases de datos de salud unificadas; las máquinas automáticas de recetas fracasaron por falsificación y robo de medicamentos.

5. Software contable con el SAT

- Descarga **CFDI en XML** directo del SAT, concilia con el banco y genera pólizas y la **DIOT** (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros). El XML es la estructura base de la información.

Contabilidad ≠ finanzas

Contabilidad: registros fiscales y cumplimiento ante el SAT. Finanzas: estrategia de inversión y proyección. No llamar "analista financiero" al contador.

- Operaciones a nombre de **terceros** y refacturación ilícita son **delito fiscal** (caso de un cantante en Veracruz: factura de $800,000 MXN a nombre de otra persona para pagarle $100,000 MXN).
- La IA debería poner **banderas de alerta**: fechas de corte, declaraciones, requerimientos del SAT, periodos de descuento.

Pendiente

Continúan los equipos faltantes el lunes. Scrum: reporte semanal y Git los domingos por la noche. Proyecto final: manual técnico, manual de usuario y video de máximo 15 min.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Caso	Idea para recordar
Contador	Audita y asesora; no trata directo con clientes; contador + abogado
Agricultura	"Solo ayuda" vs. "desplazamiento laboral": contradicción
Vehículos autónomos	Hackeo y soporte físico (operador, mecánico, médico)
Medicina	Human in the loop: la IA apoya, el médico decide
SAT	CFDI en XML, DIOT; terceros = delito fiscal

Hilo conductor

La tecnología cambia el rol hacia la supervisión y el criterio humano; automatizar sí sustituye mano de obra y trae riesgos legales y de ciberseguridad.